第 7 章推導解答

DS07-E01 • 穩定性與逆序數

三輪分別為 `(2,B),(5,A),(4,C),(2,D)`；`(2,B),(4,C),(5,A),(2,D)`；`(2,B),(2,D),(4,C),(5,A)`。逆序對為 A-B、A-C、A-D、C-D，共 4，右移次數為 1+1+2=4。B-D 鍵相同不計嚴格逆序。若改用 ≥，D 插入時會越過 B，破壞等鍵原順序，也不再能把搬移次數等同嚴格逆序數。

DS07-E02 • 三向分割與堆疊

初始 lt=i=0、gt=6。讀 4 前進 i；讀 2 交換到索引 0，lt=1、i=2；讀 4 前進 i=3。讀 7 時 gt=5，交換索引 3、5 成 `[2,4,4,4,1,7]`，i 不變。讀到 4 前進，讀到 1 與 lt=1 交換，得到 `[2,1,4,4,4,7]`、lt=2、i=gt=5，完成。每次真正遞迴子區至多為目前非等鍵區的一半，沿堆疊大小以幾何速率下降，故深度 O(log n)。若每次分割極偏，較大側雖改成迴圈，仍需處理 n、n−1、⋯ 次掃描，總 $\Theta(n^2)$。

DS07-E03 • 比較下界的模型

對互異 n 鍵，每種相對排列都需不同葉節點，共 n! 葉。二元比較樹高度至少 $\log_2(n!)$，由 n! ≥(n/2)^(n/2) 得 Ω(n log n)。計數排序用鍵值直接索引，已超出只允許比較獲取資訊的模型。所有鍵相等時，排序輸出不用區分 n! 種鍵序，資訊量不同，所以不能拿互異鍵下界宣稱此單一輸入也必花 n log n。下界仍是一般問題的最壞界。

DS07-E04 • LSD 穩定性的反例

個位穩定排序為 `31,11,22,14`。十位排序應讓十位 1 的兩鍵維持 11 在 14 前，得到 `11,14,22,31`。若同十位反轉，得到 `14,11,22,31`，並未完整排序。對固定鍵寬 w，d 約為 ceil(w/$\log_2$b)；增大 b 可減少輪數，卻增加每輪計數陣列初始化及空間，總 Θ(d(n+b))。最適 b 依 n、鍵寬及記憶體條件而定，不能只追求最少輪數。

DS07-E05 • 比較三種分割契約

Hoare 起點 i=−1、j=6。先停於 i=0、j=5，交換兩個 4 陣列不變；再停於 i=2、j=4，交換後為 [4,2,1,7,4,4]。下一次 i=3、j=2，回傳 j=2，遞迴區間 [0,3)、[3,6)。j 是邊界，不能跳過索引 2。

Lomuto 依 j=0..4 掃描，前三筆 ≤4，7 不收；處理 1 時與 7 交換，得 [4,2,4,1,7,4]，再把 pivot 與 7 交換得 [4,2,4,1,4,7]，q=4，遞迴 [0,4)、[5,6)。三向分割得 [2,1 | 4,4,4 | 7]，lt=2、gt=5，遞迴 [0,2)、[5,6)。

DS07-E06 • 全相等鍵與終止

Hoare 的第一次掃描 i=0、j=4，交換相等鍵；第二次 i=1、j=3；第三次 i=2、j=2，返回 j=2，子區大小 3 與 2。Lomuto 將前四筆全部放左，q=4，子區大小 4 與 0；若遞迴同樣處理全相等子區，總掃描 $\Theta(n^2)$。三向版一次掃描得到 lt=0、gt=5，兩個遞迴區皆空。

DS07-E07 • 相鄰交換與穩定性

逆序對為 (3,1)、(3,2)、(3,0)、(1,0)、(2,0)，共 5。三輪依序 [1,2,0,3]、[1,0,2,3]、[0,1,2,3]，共交換 5 次。選擇排序第一輪交換 2A 與 1，得 [1,2B,2A]，等鍵 A、B 反向，故標準交換版不穩定。

DS07-E08 • Shell 的群組與穩定性

gap=3 時索引組為 (0,3)、(1,4)、(2,5)，分別排序得 [7,5,2,8,6,3]；gap=1 再做整段插入排序得 [2,3,5,6,7,8]。另一例 gap=2 比較位置 0、2，得到 [2,5B,5A,8]；最後 gap=1 已按鍵排序，不會還原 A、B 次序，所以不穩定。

DS07-E09 • Winner tree 合併

初候選 [2,4,1,3]，輸出 1 後補 7 得 [2,4,7,3]，winner=2；輸出 2 後補 9 得 [9,4,7,3]，winner=3；輸出 3 後補 6 得 [9,4,7,6]，winner=4。若最大合法鍵與真正待輸出記錄相同，使用該鍵代表耗盡會混淆真資料與空狀態；應另存 exhausted 標記。

DS07-E10 • 穩定合併與比較上界

游標 (i,j) 初為 (0,0)。2A=2B 時先取左得 (1,0)、[2A]；5>2B 取右得 (1,1)、[2A,2B]；5>4 取右得 (1,2)、[2A,2B,4]；右段耗盡後補 5。每次比較至少消耗一筆，而最後一次比較後至少有一段耗盡；在那之前至多消耗 m+n−1 筆，故最多 m+n−1 次比較。此上界可由兩段鍵交錯的輸入達到。

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記；MIT 6.006 排序與比較下界講義；ISO C++ 排序需求。

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study